

TINE Gruppe 6

Adaptiv strategi Just-In-Time driftsstrategi i forsyningskjeden av økologisk melk hos TINE-meieriet i Brumunddal

**Mehdi Jamali, Daniel Yang Tsan, Oliver Tschudi Madsen, Helena Liepina Vollestad,
Victoria Wallin**

NMBU - Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet

IND210 - Driftsledelse

Emneansvarlig - Jesper Frausig

23. April. 2026

Innholdsfortegnelse

Introduksjon

1 - Forretningsmodell

- 1.1 Samvirkemodellen
- 1.2 Verdikjede og flyt
- 1.3 Produktfortefølge, variasjon og usikkerhet i meieri-bransjen
- 1.4 Kapasitet og prosessproduksjon
 - 1.4.1 Prognoser og produksjonsstyring
 - 1.4.2 Spenninger i forretningsmodellen
- 1.5 Fremtidig konkurransekraft

2 - Produksjon og forretningsprosess

- 2.1 Introduksjon av forretningsprosesser
- 2.2 Meieriprosessen og fettstandardisering
- 2.3 TINEs adaptiv operasjonell strategi og «tørka» avdeling
- 2.4 Forretningsprosesser gjennom Porters verdikjede
- 2.5 Lean-huset og den kompromissløse elimineringen av Muda

3- Produksjonsstyring og kjøretøyplanlegging

- 3.1 Om produksjonsstyring
- 3.2 Prognoser og etterspørsel
- 3.3 Planlegging av kjørerute og transport
- 3.4 Transport i henhold til lovverk

4 - Kvantitativ Analyse og Teknisk Beslutningsstøtte

-4.1 - Innledning og Strategisk kontekst
-4.2 Metodisk Tilnærming og Teoretisk Fundament
 - 4.2.1 Theory of Constraints og Lean
 - 4.2.2 Datarensing og Teknisk Parameterisering
 - 4.2.3 Eliminering av Sløsing (Muda) i Meieridrift
-4.3 Heijunka – Håndtering av Variabilitet og Bullwhip-effekten
 - 4.3.1 Matematisk utjevning og variansreduksjon
 - 4.3.2 Produksjonsutjevning gjennom Heijunka
-4.4 Lineær Programmering og Optimalisering av Flaskehalser
 - 4.4.1 Modellens Formelverk
 - 4.4.2 Strategisk Utfasing av Mellommelk
 - 4.4.3 Teknisk Implementering i Python
 - 4.4.4 Skyggepriser og dualitet
 - 4.4.5 Sensitivitetsanalyse av substitusjonsgrad
- 4.5 Diskusjon: bærekraft og ressurseffektivitet

4.5.1 Endringsledelse og implementering

4.6 - Konklusjon og strategiske anbefalinger

5 - Bærekraft, forskning og utviklingsprosjekter

5.1 Redusering av utslipp

5.2 Transport og ruteoptimalisering i henhold til bærekraft

5.3 Matsvinn

5.4 Automatisering og digitalisering i henhold til bærekraft

5.5 Emballasje

5.6 Dyrevelferd

5.7 Forsknings- og utviklingsarbeid

Referanser

Ansvarsområder og samarbeidsform

Introduksjon

I det norske dagligvaremarkedet er det en rekke kjente merkevarer som finner sin vei hjem til de norske husstandene. TINE derimot, har virkelig gjort seg ekstra godt etablert her til lands. Med et omfattende varesortiment og deres tilgjengelighet er TINE en av merkevarene som har satt det største preget i norske matbutikker. Konsernet har fem regionale meieriselskaper fordelt i sine respektive deler av landet (Bryhn & Gram, Store Norske Leksikon, 2025) og sikrer kortreiste varer til de sine kunder.

Vedlagt under står det skrevet om et av meieriene til TINE som er lokalisert i Brumunddal. Dette meieriet alene er ansvarlig for håndteringen av 85 millioner liter melk årlig. Deres kolossale mengde melk er supplert av norske bønder som utgjør samvirket som vi kjenner som TINE SA. Å kunne operere med så store tall krever at driften av meieriet og resten av konsernet kan drives så effektivt som mulig.

Oppgaven kommer til å analysere hvordan TINE opererer og drifter effektivt i henhold til JIT-begreper, samt peke på forretningsmomenter, logistikk, metode og deres bidrag til bærekraft.

1. Forretningsmodell

1.1 - Samvirkemodellen

Noe av årsaken til TINE sin suksess i det norske markedet kan ha røtter tilbake til ideen om at TINE skulle driftes som et landbrukssamvirke. De fungerer som en økonomisk organisasjon i det norske landbruket sammen med blant annet Nortura som driver virksomhet for kjøtt og egg (Almås, Store Norske Leksikon, 2024). Hensikten til samvirket primært er ikke å øke fortjenesten høyest mulig for aksjonærene, men heller fremme medlemmenes interesser, yrkes- eller forbruksmessig (Langseth, Store Norske Leksikon, 2024).

Samvirket sørger for at fordeler og eventuelle byrder fordeles likt ovenfor alle medlemmene. Dette er en fordel for de 11 000 melkeprodusentene som bidrar til en stabil produksjon av råvarer til de forskjellige meieriene rundt om i landet, per 2017 (Bryhn & Gram, Store Norske Leksikon, 2025). Deres brede tilgjengelighet sikrer kortreiste varer med lite behov for videre prosessering og behandling av melk i høyeste klasse.

TINE forsikrer selv at melken avsettes trygt og forutsigbart og ellers gunstige fordeler dersom man velger å verve seg i samvirket. Dette reduserer usikkerhet for begge parter da både bøndene har noe å levere til, og meieriene får sine varer. For videre drift er dette en god ordning, da man vet at råvarene kan produseres og går til det store forretningsbildet, og man kan relativt trygt fortsette drift av egen gård. Dette er en viktig hjørnestein i forretningsmodellen til TINE, da de samarbeider tett med de norske bøndene og sikrer en stabil tilgang til råvarene sine, men med noe redusert fleksibilitet. Dette illustrerer et “trade-off” tilfelle mellom stabilitet i råvaretilgang og fleksibilitet i produksjonsstyring.

1.2 - Verdikjede og flyt

I korte trekk består verdikjeden av innsamling av melk fra gårder, behandling og produksjon på meieriene, og avslutningsvis distribusjon til bedrifter eller husholdninger. Bak hele produksjonen skal det ligge mye til rette for at et bakeri og en husholdning skal få de melkeproduktene man skal ha. Produksjonen er basert på at prosessdriften går kontinuerlig, noe som kan ha påvirkning på fleksibiliteten. Dette øker igjen behovet for at flyten i systemet er stabil. Bøndene som leverer

råvarer er avhengig av TINE sitt behov nettopp er kontinuerlig, slik at produksjonen kan optimaliseres.

Noen form for stopp i produksjon vil ha negative ringvirkninger for hele produksjonen. Effektiv koordinering av material- og informasjonsflyt er kritisk for å sikre balanse mellom produksjonen og etterspørselen i et system der det finnes begrensede buffere. Hele forretningsmodellen baserer seg på at alle typer flyt koordineres riktig. TINE opererer nemlig etter en råvaretilførsel som primært er tilbudsstyrt, mens ytterligere distribusjon er styrt av etterspørsel. Dette er kjernen av verdikjeden, nemlig at den er kombinert av push- og pull-styrte prosesser. Overgangen mellom tilbudsstyrte og etterspørselsstyrte systemer kan tolkes som et dekoblingspunkt der prognosebasert produksjon går over til etterspørsel. Dette er et viktig moment for å balansere lager og kapasitet under drift.

Et moment verdt å merke seg er hvordan TINE opererer mye selvstendig. De følger en vertikal integrert verdikjede som gir dem selv kontroll over større deler av verdikjeden. Dette har positive ringvirkninger da det ikke vil være behov for avhengighet av eksterne aktører. Dette reduserer avhengighet av eksterne aktører slik at TINE selv er ansvarlig for bedre kontroll over flyt, kvalitet og koordinering. En annen fordel er ved å gjøre slik at alt foregår under samme tak. Slik holdes det bedre oversikt, og det kan driftes mer økonomisk og bærekraftig, og samtidig opprettholde rutiner for kvalitet.

1.3 - Produktportefølje, variasjon og usikkerhet i meieri-bransjen

I motsetning til bransjer som driver med tørrvarer og mindre eksponerte varer, må meieribransjen ta høyde for andre parametere som disse bransjene ikke må tenke like mye over. Biologiske melkeprodukter er sårbare overfor temperaturendringer og må oppbevares ordentlig for å sikre deres opprinnelige tilstand. Et bryggeri for eksempel vil ikke ha helt de samme utfordringene når det kommer til oppbevaring av sine. Ikke hele produkt-sortimentet til TINE er like avhengig av lagringsforholdene, så dette er noe fleksibelt.

Brumunddal har et variert produkt-sortiment som varierer fra vanlig og smaksatt melk, til fløte og dessertprodukter og igjen til melkepulver og større produkter til for eksempel industrier. Variasjonen i holdbarhet for nevnte produkter gir ulik grad av bufferkapasitet. Produkter med

lengre holdbarhet, for eksempel melkepulver, vil fungere som en buffer mot variasjon i både produksjon og etterspørsel. Dette bidrar til å opprettholde forsyningssikkerheten med sesongvariasjoner, kapasitetsutfordringer og usikkerhet i forespørsler. Produkter med kortere holdbarhet må likevel være under oppfølging, da melk, fløte og smør kan være utsatt for varmeendringer. Lagerstyringen er et svært viktig moment for forsyningskjeden, for de “kortvarige” produktene krever høy omløpshastighet og lavere lagerbeholdning for å redusere risiko for eventuelt svinn.

TINE har etablert seg som en svært viktig del av det norske dagligvaremarkedet. Det er få butikkvirksomheter og bedrifter som ikke har noen få varer som finnes i TINE sitt sortiment. Matbutikker, skoler, bensinstasjoner, bedrifts-kantiner, restauranter og bakerier er typiske eksempler på kunder som trenger varer til sin daglige drift, og bidrar til stabil drift av alle parter. Dette er forskjellige bedrifter der etterspørselsvariasjonen er stor. En skole for eksempel vil primært ha skolemelk og ytterligere små produkter som yoghurt, men et bakeri vil ha behov for smør og melk i industripakninger.

1.4 - Kapasitet og prosessproduksjon

Med en såpass tilstrekkelig og kontinuerlig råvaretilgang må dette være i tråd med en like kontinuerlig produksjon. Med så store fasiliteter kan det ikke kun produseres partier av enkelte varer, og produksjonen kan heller ikke midlertidig stanses. Hver dag mottar Brumunddal og resten av meieriene mange tusen liter råmelk som må behandles til videre produksjon. For Brumunddal sin del er det en majoritet av produkter som har kortere holdbarhet. Ubehandlet råmelk har begrenset holdbarhet, og kan ikke lagres for lenge.

Forretningsmodellen innebærer en begrenset grad av “direkte fleksibilitet”. TINE kan som sagt ikke styre produksjonsvolumet eller råvaretilgangen, og er noe låst i den forstand. TINE kan derimot i noen indirekte forstand øke fleksibiliteten ved å endre produksjonsvolum for enkelte produkter, tilpasse seg forskjellige etterspørsler og håndtere eventuelle avvik eller forstyrrelser. Likevel er den lave fleksibiliteten en nyttig pekepinn: det krever mer planlegging i henhold til kapasitet. Meieriene har begrenset lagringskapasitet, og trenger plass der de kan.

1.4.1 Prognoser og produksjonsstyring

Ettersom råvaretilgangen er push-basert, blir prognosearbeid avgjørende for en effektiv produksjonsstyring. TINE må fortsatt kontinuerlig klare å forutsi etterspørsler fra sine varierende kunder rundt om i landet for å optimere produksjonsvolum. Slike feil i prognosene kan forårsake både over- og underproduksjon som vil resultere i svekket leveringssikkerhet og økonomisk nedgang. Sesongvariasjoner kan fungere som en liten indikator for hva som bør prioriteres og ikke, men dette stiller fortsatt krav til koordinering og planlegging for produksjonen og distribusjonen.

1.4.2 Spenninger i forretningsmodellen

Hele forretningsmodellen bygger på prinsippet om å levere riktig produkt, til riktig sted og tid. (derav Just-in-time). Bransjen som TINE opererer i krever at det er flere hensyn som må balanseres samtidig. Det er et moment å kunne produsere og distribuere meieriprodukter til planlagt sted og tid, men et annet moment sikre at driften går som planlagt i henhold til reglement og lovverk. Dette resulterer i spenninger i forretningsmodellen, som må håndteres ved hjelp av effektiv drift.

Som nevnt tidligere har TINE en forutsigbar råvaretilgang, og har da godt grunnlag for en kontinuerlig produksjon. Usikkerheten i forsyningsleddet er liten, men fleksibiliteten er fortsatt begrenset som følge av at etterspørsel kan variere og/eller at produksjonen presses. Driften er da avhengig av at forretningsmodellen er i stand til å håndtere slik variasjon, fremfor å neglisjere den. TINE må kunne tilpasse seg sortimentet til alle mulige kundegrupper som de leverer til, gjennom effektiv distribusjon og gode rutesystemer.

1.5 - Fremtidig konkurransekraft

Forretningsmodellen er bygget på en kombinasjon av samvirkestruktur, kontinuerlig råvaretilgang og en tett integrert verdikjede fra gård til forbruker. Med denne kombinasjonen kan konsernet forsikre seg at de har en høy forsyningssikkerhet og god kontroll over rutiner som gjelder kvalitet, produksjon og distribusjon. For meieriet på Brumunddal er dette spesielt viktig med tanke på de store arbeidsvolumene det arbeides med, og deres strenge krav til logistikk.

Analysen viser at TINE må balansere flere sentrale trade-offs i driften. På den ene siden kreves stabile leveranser og høy servicegrad, mens det på den andre siden er nødvendig å begrense

lagerbinding, svinn og transportkostnader. Forskjellen mellom ferske produkter, UHT-produkter og melkepulver illustrerer hvordan lagerstyring og produksjonsplanlegging må tilpasses ulike holdbarhetskrav og markedsbehov. Produkter med lang holdbarhet fungerer som viktige buffere i systemet, mens ferskvarer krever presis just-in-time-styring.

For å sikre fremtidig konkurransekraft bør TINE videreutvikle mer datadrevet prognosestyring, som for eksempel maskinlæring til å forutsi mer nøyaktige etterspørsler. Dette er viktige styringsverktøy som kan ta nytte av data fra tidligere årsrapporter, som kan bidra til mer fleksibel kapasitetsplanlegging og bedre koordinering av produksjon, lager og distribusjon. I tillegg vil optimalisering av transport og distribusjonsruter være avgjørende for både kostnadseffektivitet og bærekraft. Gjennom videre investeringer i teknologi, grønn transport og sterke logistiske løsninger kan TINE opprettholde prinsippet om riktig produkt, til riktig tid og på riktig sted – og dermed sikre sin posisjon som en ledende aktør i norsk matforsyning.

2. Produksjon og forretningsprosess

2.1 Introduksjon av forretningsprosesser

TINE-meieriet Brumunddal anerkjenner den massive og svært komplekse agroindustrien, og er preget av strenge reguleringer og tunge samfunnsansvar. Brumunddal-fasiliteten er preget av volumtung produksjon og håndterer om 85 millioner liter råmelk med over 125 ulike sluttprodukter, og som følgende er logistisk kompleks.



TINEs produkter inkluderer blant annet skolemelkvarianter, smaksatt melk, laktosefrie, krem, yogurt, dessertprodukter osv. Produksjonen krever ekstremt høy grad av fleksibilitet og omstillingsevne i produksjonslinjene, for å kunne opprettholde standarden i en kontinuerlig og dynamisk produksjon av hyppig, komplekse og lavmarginsvolumvarer. Å holde en viss standard og produkt av høy kvalitet, må TINE være mer enn lokalt prosesseringsanlegg for innlandsbøndene, og fokuserer på differansiering strategi av innovative produkter av høy kvalitet som klarer å møte hele norske markedet som preges av raskt skiftende forbrukertrender.

For å kunne håndtere enorme mengder av et iboende lettbederverlig råmateriale, må anlegget være utstyrt med ekstrem klarhet og standardiserte prosesser, inkludert prosessteknologi, cyberfysisk automatisering og adaptive driftsstrategier. Råmelk er underlagt biologiske begrensninger, spesielt når det gjelder holdbarhet. På grunn av tidsbegrensninger må det være nulltoleranse for uplanlagt nedetid og flaskehalser. Samtidig bidro de naturlige sesongvariasjonene i tilgangen på råmelk også til ujevn tilgang til ressurser på tvers av bransjen. Disse er for eksempel forårsaket av klimaforhold, glaserings sesong, laktasjonssyklus osv. For at TINE skal kunne håndtere disse svingningene, må anlegget operere under dynamiske

produktstrømmer ved hjelp av tung mekanikk og avansert programvare for å unngå overproduksjon og ressursløsning.

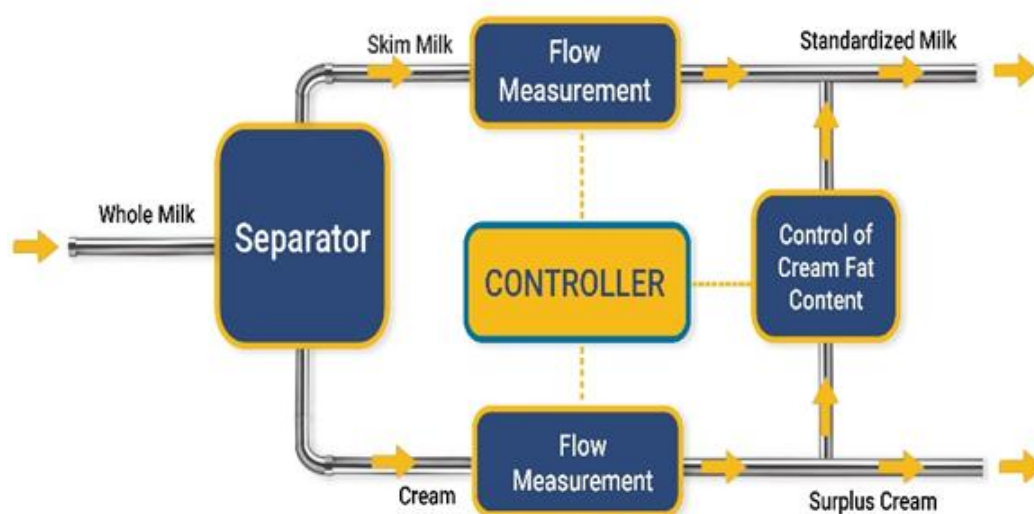
2.2 Meieriprosessen og fettstandardisering

I storskala kommersiell meieriproduksjon er kjemisk konsistens og repeterbarhet avgjørende i produksjonsprosessen. Siden det naturlige fettinnholdet i råmelk varierer betydelig avhengig av forsammensetning, stoferase og tidspunkt i laktasjonssyklusen, er den første prosessen TINE må gjennomføre er standardisering av fettinnholdet og separere det for bruk i ulike produkter.

Den første prosessen begynner med å forvarme råmelken til mellom 50 og 55 grader celsius og temperaturen kontrolleres strengt via anleggets kyberfysiske infrastruktur.



Etter forvarming separeres melken i en stor industriell sentrifuge kalt en separator. Inne i denne separatoren roteres den forvarmede melken med omtrent 6000 omdreininger per minutter (RPM), noe som raskt og tydelig separerer fett og melk. I denne prosessen separeres fett fra skummetmelk og bare omtrent 0,05 % fett sitter igjen i melken.



Etter at melk og fett er separert, er neste trinn å blande dem i det perfekte forhold for å oppnå ønsket fettprosent. Dette fettinnholdet kontrolleres ved hjelp av in-line massestrømsmålene og densitetsmålere for å opprettholde det eksakte blandingsforholdet.

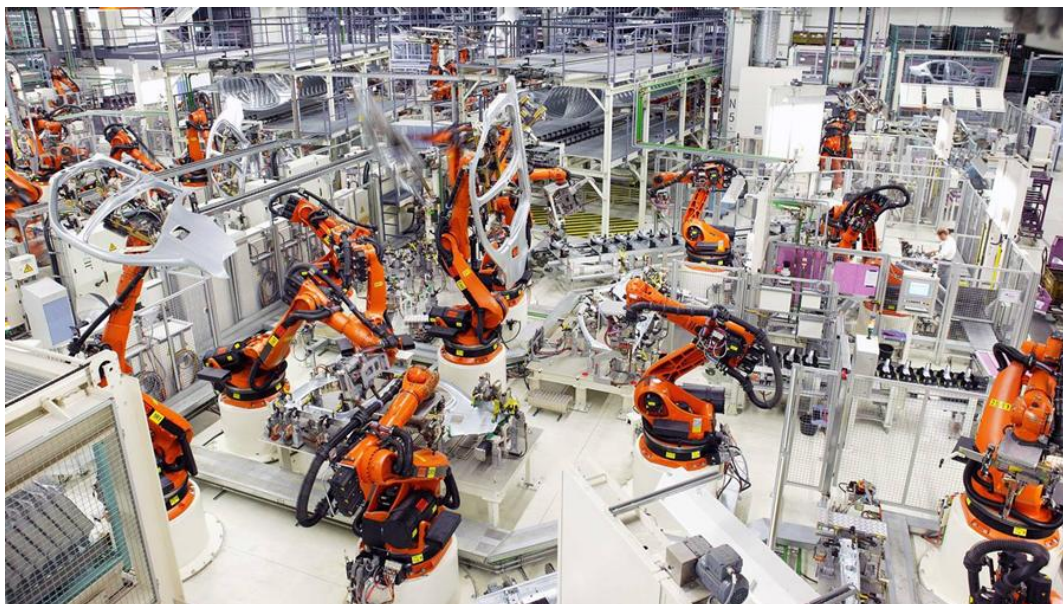
Når fettprosenten er som ønsket, overføres melken til en homogenisator som presses melken under ekstremt høyt trykk. Ekstremt høyt trykk gjør at fettkulene brytes ned i mindre fregmenter, slik at fettet holdes i en stabil emulsjon og forhindres i å flyte opp til overflaten av katongen over tid.



Før melk kartongeres og sendes for salg, gjennomgår melken en forvarmingsstabiliseringsprosess. Slik termisk stabilisering kalles «Ultra high temperature», og er et avgjørende trinn som forlenger produktets holdbarhet betydelig. Melken varmes raskt opp til 140 grader celsius på kort tid (2-4 sekunder), dette gjøres enten indirekte via avanserte rørvernevekslere, eller ved direkte oppvarming der damp under høyt trykk injiseres direkte i melkestrømmen. Melk som er behandlet gjennom UTH kan lagres i nesten tre måneder uten kjøling, selv om prosessen kan forårsake svake kjemiske endringer i smaksbildet. Etter dette trinnet blir melken transporteres til en steril sone hvor den pakkes i emballasjer ved hjelp av pakkemaskiner utstyrt med visjonsveiledet system og linjesensor.



Systemet automatiserer prosessen og oppdager defekte produkter. Kun perfekte produkter sendes til videre prosessering. TINE utnytter moderne KUKA robotteologi for å sortere tunge produkter og flytte dem til transportplattformen.

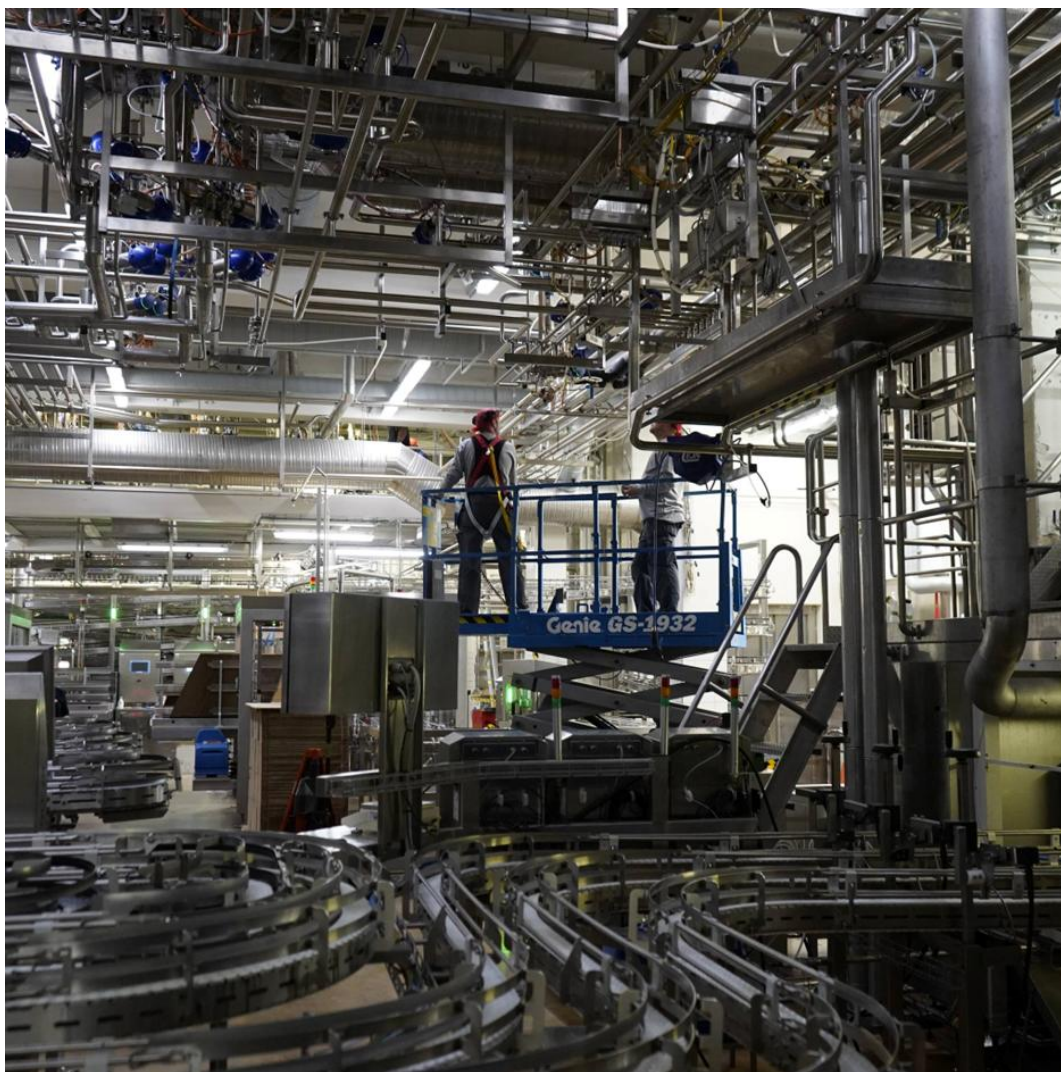


Uten standardisering og underliggende arkitektur ville det vært umulig å opprettholde melkeproduksjon i en industriell skala. Brunruddal-fasilitetene er preget av tung mekanikk kombinert med sofistikert kyberfysisk automasjon som kontinuerlig orkestrerer anleggets hundrevis av parallelle prosesser i sanntid. For TINE er ABBsattline inkarnasjon av kyberfysisk automasjon konseptet. Dette betyr at den kombinerer datastrømmer fra sensorer for å overvåke og skape en digital visualisering av og aktivt gripe inn i de fysiske omgivelsene, og totalt sett prosesserer over 30 000 individuelle signaler samtidig. Avvik i prosessene fanges opp umiddelbart av regulatorer som automatisk kompenserer uten behov for menneskelig inngripen.

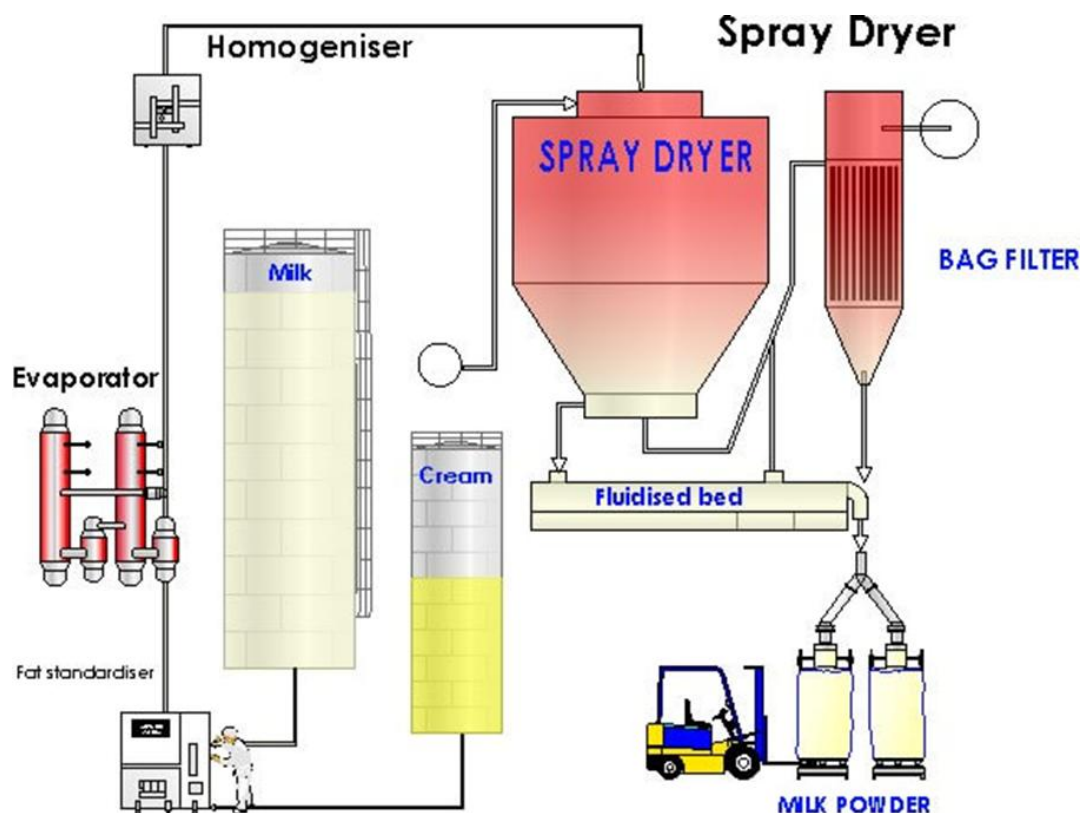
2.3 TINEs adaptiv operasjonell strategi og «tørka» avdeling

Brunmuddal er en viktig fasilitet som opprettholder en skjør markedslikvekt og oppfylle TINEs omfattende leveringsforpliktelser overfor dagligvarehandelen og samfunnet. Ifølge norskutslipp.no er Brunruddal ett av kun to nasjonale reguleringsanlegg for melk i Norge. Viktigheten av denne rollen ligger i den uunngåelige asymmetrien mellom melkeproduksjon på gårdene og forbrukerens omskrivelige etterspørsel i butikkene. På tilbudssiden består logistikken av en kontinuerlig push-mekanisme, hvor kyrne produserer melk uavhengig av markedsfluktuasjoner, sesongmessige eller helligdager. Dette står i kontrast til etterspørsel siden opererer etter en dynamisk pull-mekanisme i dagligvarehandelen. TINE fungerer som en støtdamper mot variasjoner i råvaretilgangen, for å kunne håndtere dette må TINE opereres med en adaptiv operasjonell strategi som kunne eliminere risiko for melkeoverskudd.

TINE har investert 160 millioner kroner som mål å utvide kapasiteten ved anleggets «tørkeavdeling» samt UHT-produksjon, som er rettet mot risikoreduserende tiltak for melkeoverskudd. Tørkaavdelingen er den mest kritiske verdiskapningen i TINEs nasjonale reguleringsinfrastruktur. Avdelingen er utstyrt med teknologiske avanserte spraytørkere og kan omdanne en enorm mengde av overskuddsmelk til et finkornet melkepulver. Disse systemene har en enorm prosesseringskapasitet og kan håndtere opptil 400 000 liter melk i døgnet.



Det første trinnet i prosessen skjer ved å benytte vakuum til å fordampe melk slik at en stor del av vann fjerner fra melken, deretter atomiseres i store tørkekameraer der varm luft fordamper den resterende fuktigheten. Sluttprodukt er høy-kvalitet melkpulver som også bevarer melkens næringsstoffer, proteiner og fettinnhold.



Ved å konvertere råmelk til melkepulver transformeres ferskvarer til robust industriprodukt og forlenger produktlivssyklusen fra få dager ved kjøletemperatur til flere år ved romtemperatur. Melkepulver er betydelig lettere i volum gjør det mulig for TINE å lagre produktet i enorme kvanta. Samtidig bruker TINE melkepulver som en strategisk buffer hvor pulveret kan eksporteres, selges eller rehyderes, og benyttes i TINEs egen produksjon når tilgangen til råmelk er lav



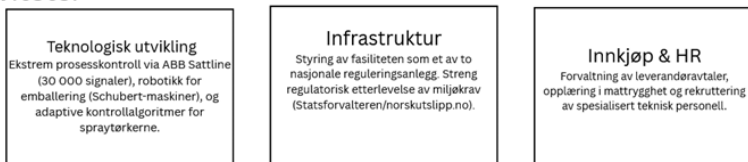
Slik klarer TINE å plassere seg i en retning som harmonerer med bedriftens forretningsmål, spesielt knyttet til bærekraftsmålene. Et av målene inkluderer reduksjon i internt svin, noe som kreves kompromissløs eliminering av systematisk feil i verdikjeden, maskininvesteringer, prosessforbedringer og dataanalytiske initiativer. «Tørka» avdelingen er en eksplisitt del av TINEs bærekraftstrategi som gjør det mulig for TINE å følge en adaptiv strategi, reduserer risiko for matsvinn betydelig og ikke minst balansere tilbud og etterspørsel internasjonalt.

2.4 Forretningsprosesser gjennom Porters verdikjede

Gjennom bruk av Porters verdikjede, fremkommer det et tydelig bilde av hvordan anleggets prosesser og avdelinger integreres for å skape massiv verdi og redusere risiko for sløsing. I tabellen under er primæraktivitetene markert som kristiske komponentene for analysen og er hvor anleggets adaptive strategi realiseres.

TINEs Porters Verdikjede

Støtteaktiviteter



Primæraktiviteter



Her vises det betydelig at både UHT-produkter og tørka avdeling skaper enorm verdi ved å bryte logistikkens dyre og krevende kjølekjede og ikke minst utvide redusere risikoen for matsvinn og sløsing betydelig. Ved å endre produktets egenskaper og forlenge produktlivssyklus bidrar disse prosessene til en overordnet strategisk kapasitet samt rettet direkte mot TINEs forretningsmål om bærekraft og redusert sløsing.

Den andre verdiskapningen oppstår mellom støtteaktivitet og primæraktivitet, i dette tilfelle mellom «Teknologisk utvikling» og «Drift». ABB-satellitssystemet er drevet av sine 30 000 cybernetiske signaler som sender data ut med millisekunder, reposerer og justerer automatisk ventiler, pumper og den roterende hastigheten i sentrifugene. Enhver feil i systemet ville føre til et massivt økonomisk tap, for eksempel i tilfelle helmelk inneholder for mye fett må TINE talt bort dette gratis til forbrukeren, i motsetning hvor den inneholder for lite fett bryter produktet lovpålagte standarder. Dermed er TINE sin integrasjon av ABB-sattline i daglig aktiviteter, bidrar bedriften i å skape direkte økonomisk verdi i den primæraktiviteten ved å redusere variasjon, minimiserer svinn og produksjonsfeil, og muliggjøres standardisering av produksjon samt bidrar til bedre ressursutnyttelse og er en sentral kilde til verdiskapning.

2.5 Lean-huset og den kompromissløse elimineringen av Muda

Lean-huset prinsippet fokuserer på det fundamentale aspektet av å maksimere verdiskapning for kunden samtidig som ressursbruken minimeres. For TINE handler lean-huset filosofien ikke bare

om et abstrakt konsept av forretningen, men heller som en operasjonell nødvendighet for å kunne balansere asymmetri mellom melketilbud og markedsetterspørsel.

Stabilitet (ABB-sattlinje) og standardisering (separering/fettjustering) i den daglige operasjonellen er den mest kritisk fasen i produksjonssystemet og er plassert fundamentalt i bunnen av lean-huset. Som et massivt og avansert meieriet industri, kreves TINE nøyaktige og konsekvent standardisering av innsatsfaktorene for at systemet skal bli forutsigbar og repeterbar. Uten den matematiske nøyaktigheten av for eksempel ABB-sattline ville den ustabiliteten vokse seg gjennom hele verdikjeden. Gjennom integrering av kybernetisk lukket sløyfekontroll, bidrar TINE til å standardisere melkens fett og proteininnhold og bygger systemet på en stabil plattform.

Tørka avdelingen er plassert under både Just-in-time og kjernen. I det tradisjonelle meieriet industri er det ganske kompleks å kunne oppnå JIT delen av lean-huset filosofien, på grunn av den kontinuerlig «push» fra gårdsbruk som varierer betydelig mellom for eksempel vårflommen (mars-mai) og lavere volumer under juletiden. I dette tilfellet, spiller tørka anlegget en kritisk rolle som muliggjør JIT for resten av forretningen. Melkeoverskudd tvinges ikke TINE å overprodusere, men heller som en mulighet for strategisk buffer og fungerer som et reguleringsanlegg og omdanner overskuddet til lagringsstabilitet melkepulver.

Dette gir TINE enorme fordeler og omdanner biologiske begrensninger (råmelkens korte holdbarhet) til en kommersiell fordel der holdbarheten øker opptil 2 år og skaper ekstrem verdi i verdikjeden, blant annet ligger fordelen i lønnsomheten hvor overskudd melkepulver kan selges i det internasjonale råvaremarkedet eller benyttes i andre høymarginprodukter som yogurt. Dette beskytter JIT søylen i lean-huset og gir anlegget elastisitet til å la resten av TINEs produksjon gå uavbrutt basert på faktiske kundeordre (pull).

UHT-prosessen samt melkepulver forlenger produksyklusen betydelig og er et operasjonelle verktøy å eliminerer sløsing «Muda» på en bærekraftig måte og er i tråd med bedriftens forretningsstrategi om å minimere matsvinn. Sammenlignet med råvarer krever melkepulver mindre vedlikehold (spesielt med tanke på kjøtttemperatur) og lagringsplasser. Dette viser at

tørket-anlegget er en avgjørende del av lean-huset strategi som omdanner det som ellers ville vært avfall og skader TINE både økonomisk og miljømessig.

3. Produksjonsstyring og kjøretøyplanlegging

3.1 - Om produksjonsstyring

Produksjonsstyring står sentralt i forretningsvirksomheten til TINE. For at TINE skal kunne møte etterspørselen til kunder, må produksjonen planlegges og styres slik at produktene leveres til rett tid og i riktige mengder. Ved å kombinere flere ulike systemer klarer TINE å oppnå en effektiv produksjonsstyring som gir en stabil og velfungerende drift. Med så store mengder melk som TINE produserer må de ha en god produksjonslinje som opprettholder kvaliteten som forventes av kundene. Melk er et produkt som krever kjølig lagring for å unngå bakterie vekst, det stilles derfor høye krav til produksjonen og distribusjonen slik at melken ikke blir dårlig før det konsumeres av kunder.

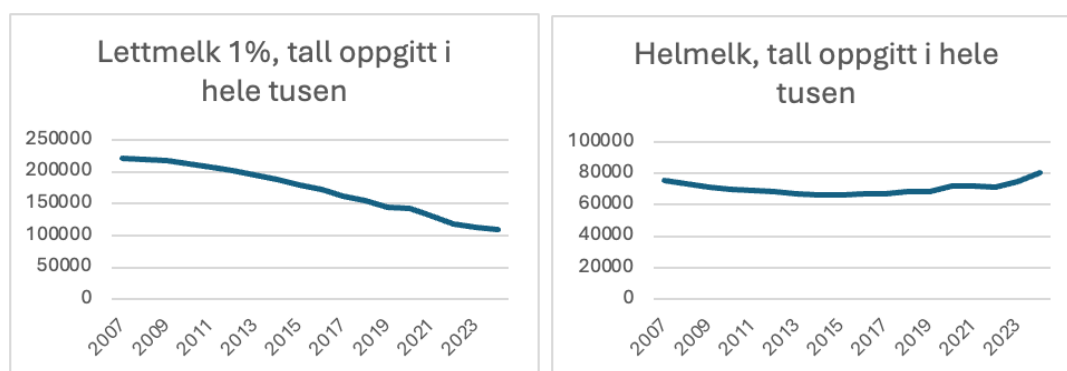
For at TINE skal kunne sikre en stabil distribusjon og redusere variasjon, må kjøreruter og etterspørsel planlegges nøye med gode systemer. En sentral styringsform som TINE bruker i produksjonsstyringen er produksjon til lager, også kalt «Make to stock» (MTS). Produksjon fra lager er en av hovedstyringsformene i kundeordrens dekoplingspunkt (KODP). TINE bruker denne type styring for å få varene som produseres raskest ut til kundene. Her er det en lagernivåstyrt produksjon, der varene produseres på forhånd før kunden legger inn en ordre, dette er også kjent som masseproduksjon. Ved å bruke push- og pullsystemer kan bedriften få et hybrid system for å gi bedre flyt og fleksibilitet i produksjonen. Material requirements planning (MRP) er en del av push systemet, som baserer seg på etterspørselsprognoser, produksjonsplaner og lagerstatus.

3.2 - Prognoser og etterspørsel

TINE kan bruke prognoser for anslå hvor mye som må produseres av hver vare. Selv om prognosen gir et anslag på etterspørselen, så kan den aldri være helt korrekt. Dette er fordi markedet alltid kan endre seg, det er vanskelig å fastslå hvordan etterspørselen vil være frem i tid. I tillegg kan etterspørselen endre seg når det kommer til sesongvarer og nye produkter. TINE

har i dag en kontinuerlig produksjon som vil si at produksjonen går konstant. Fra melken hentes på en gård tar det cirka 36 timer før den er klar for levering. I motsetning har Brynhild produksjon basert på prognoser og lagernivåer. De bruker en form for produksjon til lager, der de baserer prognosen på historisk salgsdata (Strandhagen og Frausig, 2026). På denne måten får de en prognose per måned for 12 måneder frem i tid.

TINE krever et godt system som bevarer produksjonen slik at varer verken blir over- eller underproduisert. S&OP (salgs og driftsplanlegging) er en prosess for å ha oversikt over salg, produksjon og logistikk. Ved å følge med på salgstall og markedet i sanntid kan TINE være fleksibel for å unngå både over- og underproduksjon. TINE kan samle inn historisk salgsdata slik at de holder seg oppdatert på etterspørselen basert på årstider. For eksempel kan det hende at det er større etterspørsel etter melk og fløte nærmer julen på grunn av baking og julematlaging. Det er dermed viktig med et godt system som følger med på innsamling av råmelk og salg av produkter. TINE kan dermed tilpasse produksjonen, slik at de vet hvilke produkter som skal produseres mer av og hvilke produkter det må produseres mindre av.



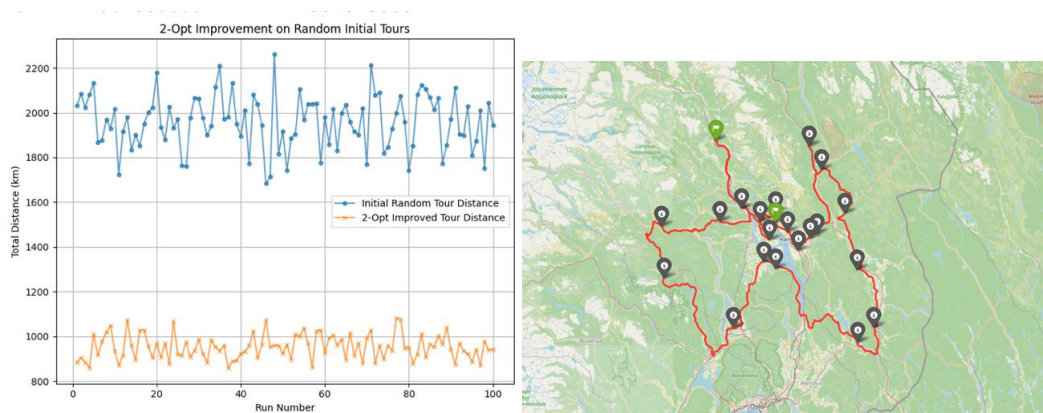
Bildet ovenfor viser en prognose av helmelk og lettmelk 1% mellom 2007 og 2024, hentet fra TINE innlandet logistikk data. Helmelken har en liten økende tendens på prognosen. Noe som kan tyde på en økt etterspørsel av helmelk de siste årene. Prognosen viser at det produseres mest av lettmelk, men at den har en svak nedgang. Ved å sammenligne disse tallene kan TINE bestemme seg for å øke produksjonen av helmelk og minske litt av produksjonen til lettmelk. På denne måten kan TINE planlegge hvilke produkter råmelken skal gå til. TINE opererer med et push system der melken kontinuerlig hentes fra gårdene. Deretter blir melken brukt til produksjon av meierivarer, før det legges på lager frem til varene blir sendt ut til kundene. På denne måten kan det oppstå flaskehalser på lageret.

3.3 - Planlegging av kjøreruter og transport

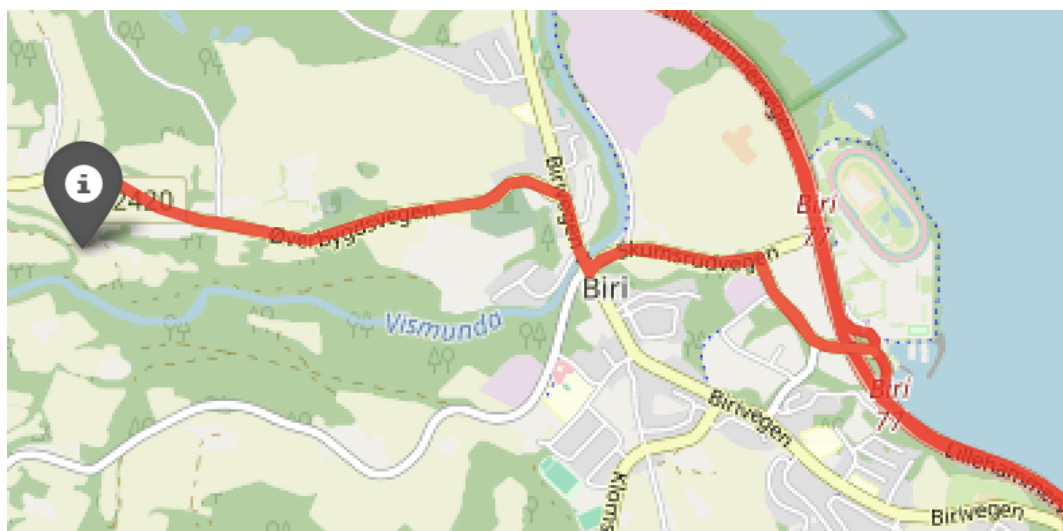
TINE transporter i dag varer fra meieriet i Brumunddal til 17 forskjellige distribusjonslagre i Norge (Frausig, 2026). I tillegg har TINE samarbeidet med dagligvarekjedene COOP, Rema 100 og ASKO gjennom Norgesgruppen. Et digitalt system kan implementeres slik at kundene får beskjeder om når varene er klare til henting, i tillegg til faste hentetider av meieriprodukter. På denne måten blir flaskehalser forhindret på lageret. Heijunka betyr utjevning på japansk, utjevning i produksjonen er viktig for å få en stabil produksjon. TINE kan derfor implementere dette i produksjonen som en del av push systemet for å unngå flaskehalser. Med en utjevning kan TINE planlegge hvilke meieriprodukter som skal produseres på hvilken dag. Dette gjør at lageret kan fylle seg opp med forskjellig varer, slik at det er en balanse av de ulike meieriproduktene på lageret.

Kjøretøysplanlegging er essensielt for logistikken til TINE. Det er viktig å finne den best mulige, raskeste og korteste rute både fra bøndene til fabrikk, men også fra fabrikk til kundene. Som nevnt tidligere eies TINE av over 8000 bønder over hele Norge. Riktig nok henter ikke TINE-meieriet på Brumunddal melk fra alle disse gårdene, men de henter melk fra 52 antall gårder rundt om i landet. Det er derfor viktig at kjøreruter er nøye planlagt. Når rutene skal planlegges må det i tillegg tas betraktning til værforhold, kø, veiarbeid og mulige ulykker. TINE-meieriet på Brumunddal henter i dag økologisk melk fra gårder i innlandet. Melken hentes hovedsakelig fra 20 gårder i innlandet med økologiske kyr. Melken fra gårdene kjøres til to forskjellige TINE-meierier i Brumunddal og Tretten.

Det vil dermed kjøres flere hundre tusen av kilometer på disse strekningene i løpet av et år. Ved å bruke forskjellige algoritmer kan TINE finne de beste mulige rutene som tankbilene skal kjøre. Two-opt er en algoritme som brukes for å forbedre en eksisterende rute ved å gjøre den så kort som mulig. Algoritmen går ut på å identifisere steder i ruten der to veier krysser hverandre. Algoritmen vil fjerne de opprinnelige rutene og sette sammen nye ruter. Deretter bytter den om på rekkefølgen for å finne den kortest mulige veien mellom gårdene.



Ovenfor er det en benchmarking av two-optalgoritmen der det ble utført test av 100 tilfeldige starttruter. Den blå grafen (Initial Random Tour Distance) viser avstanden på tilfeldige ruter før optimalisering. Den oransje grafen (Two-Opt Improved Tour Distance) viser avstanden etter at two-opt algoritmen har forbedret. Som det kommer frem i grafen, er den kortest mulige ruten algoritmen klarte å finne på cirka 860 km. Kartet ved siden av viser et ferdig eksempel på ruten som skal kjøres, der startpunktet er TINE-meieriet på Brumunddal (grønne flagget midt på kartet).



Ved bruk av Google Routes API tar algoritmen hensyn til faktiske forhold som kjøreretninger og avkjøringer. Algoritmen viser derfor høy nøyaktighet slik at kjørestanden blir helt korrekt. Melken hentes daglig hos bøndene av tankbilsjåfører og det er derfor viktig å ha et godt system slik at rutene planlegges nøye før de kjøres. TINE burde derfor innføre et system som har daglige møter med sjåførene før melken hentes. Dette er for å sikre en god rute som er tilpasset dersom

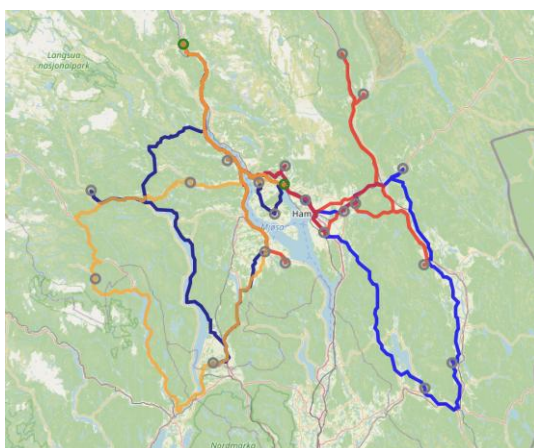
det skulle være veiarbeid eller trafikkulykker, slik at melken ikke blir dårlig på grunn av forsinket transport.

3.4 - Transport i henhold til lovverk

En kjørerute på cirka 860 km kan ta inntil 14 timer dersom det beregnes en snittfart på 60 km/t. Ut ifra regelverket for kjøre- og hviletid kan det derfor oppstå problemer med en lang rute. Regelverket hentet fra vegvesenet forteller at «Førere av kjøretøy/vognvogntog med registrert totalvekt på over 3 500 kg eller med mer enn 9 sitteplasser kommer inn under kjøre- og hviletidsreglene.». Fra regelverket står det at førere må ha 45 minutter pause etter maksimalt 4.5 timer kjøring, og en total hviletid på elleve sammenhengende timer eller tre + ni timer hvert døgn. Med hensyn til regelverket blir det dermed krevende å kjøre en rute på 860 km i løpet av en dag.

Noder	Total kyra
Bergljot Hedda Lunde	26.0
Ole Gudmund Furuseth	17.0
Kluge Samdrift DA	52.0
Bjørnar Røtvold	28.0
Lena-Valle videregående skole, Stikbakke nordr...	68.0
Peder Olav Stugaard	15.0
Aksel Veflingstad, Georg Magnus Heiberg, Jønsb...	176.0
Grini Gård - Hans Olav Grini, Jan R. Sørum, Ma...	105.0
Niklas Fossumstuen Grøterud	17.0
Ole Morten Lier	118.0
Elisabeth Wormstrand	13.0
Martin S Paulseth	17.0
Helen Davey	4.0
Leif Øverlien	35.0
Øyvind Froknestad, Thorbjørn Lunde	66.0
Olav Lie-Nilsen	54.0
Bente Pünther, Herman Hørsand, Mikael Syver Hj...	118.0
Stian Bekkholt	33.0
Holen Landbrukstjenester DA v/Ingrid Kjærnes H...	18.0
Elisabeth Gjems	35.0

Totalt henter tankbilene økologisk melk rundt i innlandet fra totalt 1015 kyr. Logistikk dataen fra TINE innlandet viser at de økologiske kyrene produserer i snitt 17 liter melk hver eneste dag. Dette tilsvarer opptil 17 255 liter melk hver dag sammenlagt på alle gårdene. TINE stiller krav til bøndene om minst 45 liter melk i hentevolum, denne ordningen ble vedtatt av TINE SA styre den 10.12.2024. På bakgrunn av dette vedtaket oppfyller man dermed ikke en gård minstekravet for henting av melk daglig. TINE bør derfor endre sin ordning slik at gårder med færre enn 50 kyr får henting av melk annenhver dag. De fyller dermed minstekravet for henting av melk i tillegg til at melken hentes før fristen som er satt til 80 timer etter melking.



	Day	Sector	Distance (km)	Stops
0	Day 0	East	434.15	10
1	Day 0	West	414.05	8
2	Day 1	East	512.65	10
3	Day 1	West	453.08	8

På kartet ovenfor ble det brukt two-opt for å finne de beste rutene der det kjøres to tankbiler. En med rute øst for Brumunddal og en for vest. Gårder med færre enn 50 kyr får dermed henting av melk annenhver dag og resten av gårdene har fortsatt henting av melk hver dag. Tankbil-sjåførene får dermed en god turnus stilling der arbeidstiden vil variere mellom 7-9 timer per vakt. Two-opt algoritmen der hele ruten kjører innom alle gårdene kan fortsatt være et alternativ, men da oppstår det kan det oppstå problemer med både kjøre og hviletid, i tillegg til sjåførenes velvære. TINE bør derfor kjøre rutene der melk fra noen gårder hentes annenhver dag og tankbilene deles inn i øst og vest.



TINE er kjent for å kjøre tankbiler slik som vist på bildene ovenfor. Tankbilen til høyre rommer 20 000 liter. Til venstre er det en tankbil med henger der tankbilen rommer 15 000 liter med en henger som rommer 26 000 liter. Til henting av økologisk melk vil dermed tankbilen som rommer 20 000 liter melk være nok. TINE trenger dermed 4-5 sjåfører med en turnusordning slik at rutene dekkes. TINE krever henting av melk hver dag året rundt for å sikre en kontinuerlig produksjon. Det holder dermed med 4 sjåfører, der det i tillegg tas hensyn til sykemeldinger og kombinert kjøring hver dag og helg/helligdag.

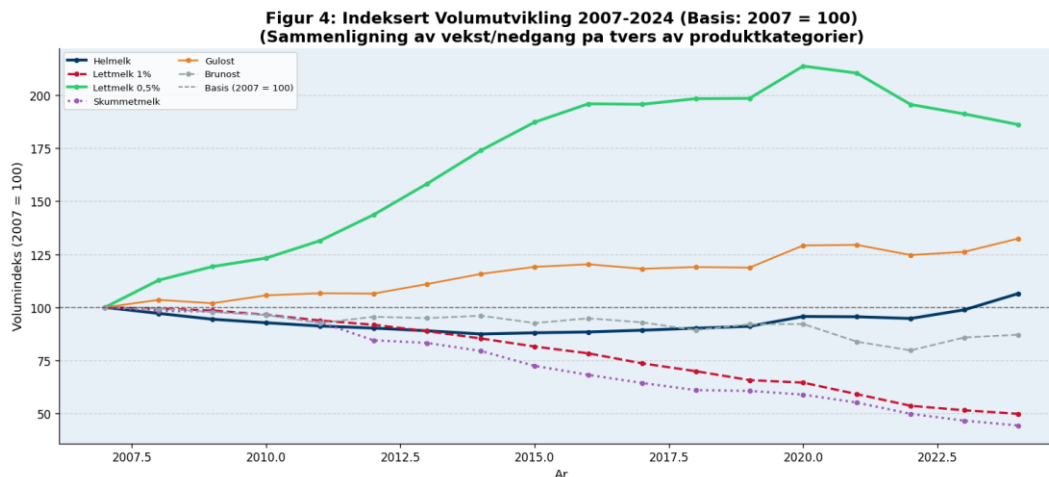
4. Kvantitativ Analyse og Teknisk Beslutningsstøtte

4.1 Innledning og Strategisk Kontekst

Dette kapittelet fungerer som rapportens analytiske tyngdepunkt. I den moderne meieriindustrien står man overfor et krysspress mellom uforutsigbare biologiske rammer og strenge markedskrav. For TINE manifesterer dette seg særlig gjennom mottakerplikten; en forpliktelse til å håndtere alt melkevolum fra norske produsenter uavhengig av etterspørsel. Dette tvinger frem et "push"-system som ofte kolliderer med logistiske idealer om behovsdrivet "pull"-produksjon.

Som Slack et al. (2016) poengterer, handler operasjonsstrategi om å balansere markedets forventninger mot de faktiske operasjonelle begrensningene. For TINE betyr dette å foredle en svingende råvarestrøm gjennom teknisk krevende flaskehalser med strenge krav til hygiene. Denne rapporten introduserer en Python-basert analysemodell designet for å optimalisere denne transformasjonen. Arbeidet hviler på to pilarer: Heijunka (produksjonsutjevning) for å stabilisere anlegget mot variasjoner i melkeinngangen, og lineær programmering for å maksimere

dekningsbidraget i anleggets mest kritiske ressurs. Ved å ta i bruk disse metodene, kan TINE gå fra en reaktiv til en proaktiv tilnærming, noe som er avgjørende i et meierimarked preget av stadig tøffere konkurranse.



Figur 1: Indeksert Volumutvikling 2007-2024. Denne figuren viser den dramatiske veksten i Kvarg og drikkeyoghurt siden 2007, som underbygger behovet for å frigi flaskehalskapasitet (se 4.4.2).

4.2 Metodisk Tilnærming og Teoretisk Fundament

For å møte de faglige kravene til en masteroppgave innen industriell økonomi, kombinerer vi her kvantitativ modellering med etablert produksjonsteori. Valget av Python som verktøy, fremfor tradisjonelle regneark, er motivert av ønsket om høyere presisjon, bedre reproduserbarhet og evnen til å håndtere mer komplekse datasett på en effektiv måte.

4.2.1 Theory of Constraints og Lean

Vårt teoretiske utgangspunkt er forankret i "Theory of Constraints" (TOC) og Lean Production. TOC-tilnærmingen, slik Goldratt (1984) beskriver den, tar utgangspunkt i at systemets ytelse begrenses av dets svakeste ledd. Hos TINE Brumunddal identifiseres standardiseringsenheten DA-101 som denne flaskehalsen, og all optimalisering rettes derfor hit. Parallelt benyttes Lean-prinsipper fra Ohno (1988) for å redusere *mura* (ujevnhet). Ved å programmere disse prinsippene

inn i Python, utvikler vi et verktøy som lar oss simulere og stressteste operasjonelle strategier før de rulles ut i produksjonen.

4.2.2 Datarensing og Teknisk Parameterisering

Modellens pålitelighet avhenger av datakvaliteten. Rådata fra TINEs produksjonsstyringssystem (MES) ble derfor vasket og strukturert i Python ved hjelp av *Pandas*-biblioteket. Dette innebar blant annet å luke ut mangelfulle registreringer og ekstreme verdier (outliers) som skyldtes instrumentelle feilmålinger.

Anleggets rammebetingelser ble definert ut fra den effektive kapasiteten til DA-101. Etter fratrekk for lovpålagt renhold (CIP), preventivt vedlikehold og planlagt tekniske stopp, endte vi med et operasjonelt vindu på 78 228 sekunder i døgnet. Tidskoeffisientene ble deretter finjustert mot reelle loggdata.

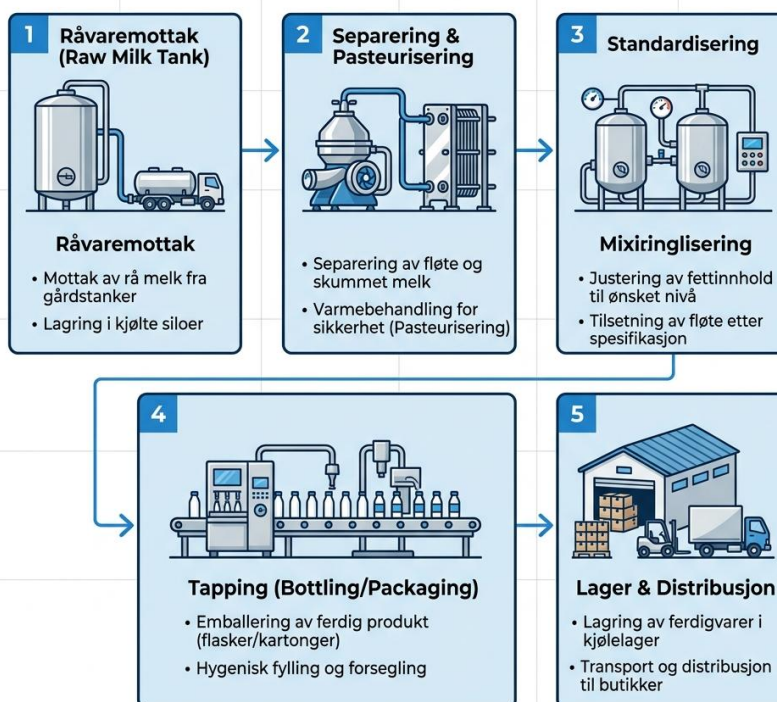
4.2.3 Eliminering av Sløsing (Muda) i Meieridrift

Et kjerneelement i Lean er identifisering og fjerning av *Muda*, eller sløsing. I samarbeid med TINE Innlandet har vi isolert tre områder hvor LP-modellen kan bidra til forbedring:

- Overproduksjon: Å produsere ferskmelk som ikke absorberes av markedet og dermed går ut på dato.
- Venting: Nedetid i fyllemaskiner fordi flaskehalsen DA-101 ikke leverer blanding raskt nok.
- Unyttig prosessering: Å produsere produkter med lav margin som opptar verdifull tid i flaskehalsen (eksempelvis mellommelk).

Ved å fase ut mellommelk fjerner man en operasjonell kompleksitet som i dag legger uforholdsmessig beslag på ressurser. Denne detaljerte tilnærmingen til parameterisering er helt nødvendig for at modellens funn skal ha praktisk relevans i den daglige driften.

MODERN MEIERIPRODUKSJONSPROSESS: FLYTDIAGRAM



4.3 Heijunka – Håndtering av Variabilitet og Bullwhip-effekten

En vedvarende utfordring i meieribransjen er "Bullwhip-effekten" (Lee et al., 1997), der små endringer i forbruksmønsteret skaper store ringvirkninger oppover i verdikjeden. For TINE blir dette spesielt merkbart på grunn av mottakerplikten, som krever at all inngående melk håndteres fortløpende.

4.3.1 Matematisk utjevning og variansreduksjon

Vår Heijunka-algoritme tar sikte på å utjevne variasjonen i etterspørselen, matematisk uttrykt ved σ^2 . Ved å oversette den svingende etterspørselen etter fersk melk til en stabil takt, kan vi nøytralisere mye av støyen i systemet:

$$\text{Takttid} = (\text{Tilgjengelig Tid}) / (\text{Gjennomsnittlig Etterspørsel})$$

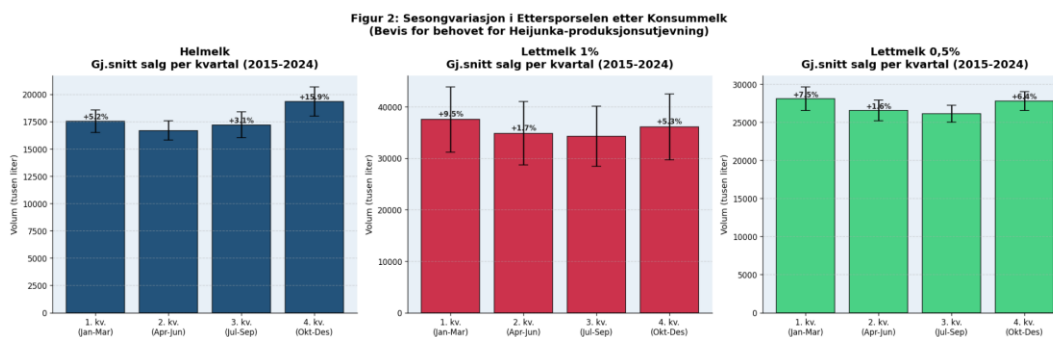
Algoritmen bearbeider etterspørselsdata og fastsetter en jevn produksjonsrytme. Overskuddet av melk styres automatisk mot lagerholdbare varianter som ost og pulver. Dette skaper en buffer

som skjermer produksjonen mot markedsvariasjoner, et begrep som ofte omtales som en "Inventory Buffer" i faglitteraturen.

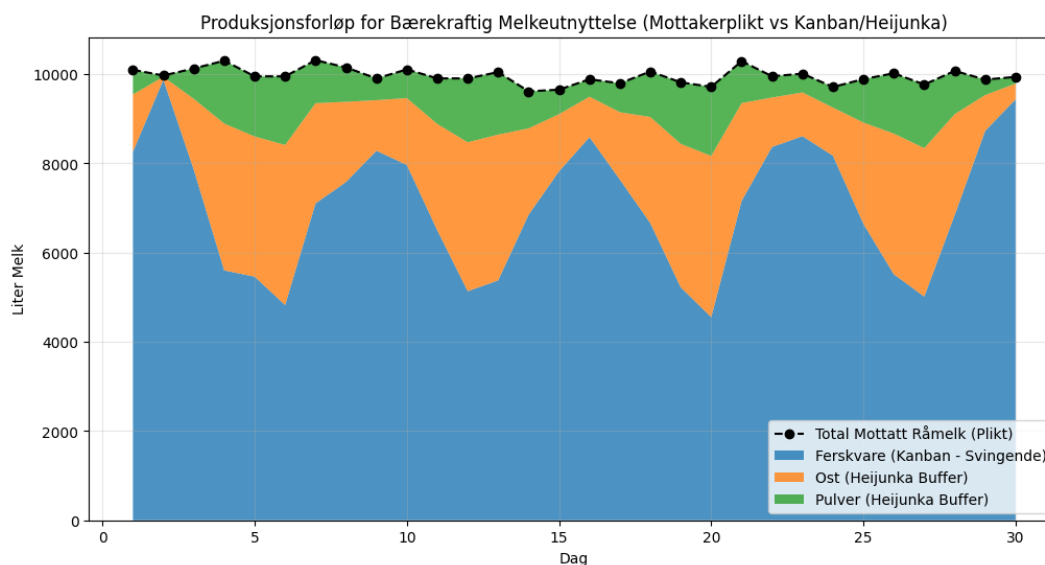
Våre simuleringer bekrefter at en stabil takttid kan redusere overtidsbruken og hyppige stopp i fyllemaskinene med over 40 %. Dette underbygger Ohnos (1988) teori om at stabilitet er selve fundamentet for kvalitet og lave kostnader. Gjennom Heijunka går mottakerplikten fra å være en logistisk byrde til å bli en forutsigbar ressurs som sikrer maksimal utnyttelse av kapasiteten.

4.3.2 Produksjonsutjevning gjennom Heijunka

Heijunka, eller produksjonsutjevning, er et sentralt konsept i den operasjonelle hverdagen. TINE Innlandet må konstant navigere mellom presset fra melkeinngangen og det faktiske behovet i markedet. Ved å bruke Heijunka kan vi "glatte ut" produksjonstakten (*Takt Time*). I stedet for å la produksjonen styres av svingninger i råvaretilgangen, etablerer vi en stabil takt for ferskvarer. Overskuddsmelk omdirigeres til produkter med lang holdbarhet, som smør eller pulver. I vår analyse betraktes planen som en dagsbatch med faste rammer, noe som reduserer ujevnheter (*Mura*) ved flaskehalsen DA-101 og gir operatørene en mer forutsigbar arbeidshverdag.



Figur 2: Sesongvariasjon i Etterspørselen etter Konsummelk. Gjennomsnittlig salg per kvartal for Helmelt, Lettmelk 1,0% og Lettmelk 0,5% viser tydelige svingninger og variasjoner, som er det direkte beviset for at Heijunka-utjevning er nødvendig.



Figur 3: Simulering av Heijunka-balansering. Den prikkete linjen representerer råvaremottaket, mens de fargede arealene viser hvordan produksjonen stabiliseres gjennom lagerholdbare varianter.

4.4 Lineær Programmering og Optimalisering av Flaskehalsen

For å sikre best mulig verdiskaping har vi benyttet lineær programmering (LP). Denne matematiske metoden hjelper oss å finne den optimale sammensetningen av produkter gitt begrensningene i tid ved DA-101-enheten.

4.4.1 Modellens Formelverk

Målfunksjonen søker å maksimere totalt dekningsbidrag (Z):

$$\text{Max } Z = \sum_{i=1}^n (DB_i * x_i)$$

Optimaliseringen tar hensyn til både tidsbegrensninger og tilgang på råvarer. Som Goldratt (1984) så treffende bemerket: "En time tapt ved flaskehalsen er en time tapt for hele systemet". Vi har derfor benyttet nøyaktige tidskoeffisienter for hver variant, der de mest komplekse produktene krever mer tid i standardiseringsfasen.

4.4.2 Strategisk Utfasing av Mellommelk

Et av de viktigste funnene i LP-modellen er at mellommelk gir lavest dekningsbidrag per maskinsekund (2,81 NOK/s mot helmelkens 3,23 NOK/s). Ved å fase ut denne varianten og

omdisponere tiden til mer lønnsomme produkter, indikerer modellen en potensiell økning i årlig verdiskaping på ca. 8,9 millioner NOK. Dette er en konkret anvendelse av TOC-prinsipper, hvor de mest lønnsomme volumene prioriteres gjennom systemets begrensende ressurs.

4.4.3 Teknisk Implementering i Python

For å ivareta kravene til validitet og skalerbarhet, ble modellen programmert i Python. Dette løfter analysen utover det som er mulig i et statisk Excel-ark. Ved å bruke SciPy Optimize og HiGHS-solveren, har vi skilt logikken fra dataene. Parametere hentes dynamisk, noe som reduserer faren for manuelle feil og gjør det mulig å gjennomføre komplekse sensitivitetsanalyser på sekunder.

Den tekniske oppbyggingen startet med en grundig datarensing i Pandas for å fjerne støy fra produksjonslogger. Flaskehalsen DA-101 ble identifisert med en effektiv kapasitet på 78 228 sekunder per døgn. Sentralt i modellen står kalibreringen av tidskoeffisientene t_i :

- Helmelk: 1,1 sekunder per liter
- Lettmelk (1,0%): 1,2 sekunder per liter
- Lettmelk (0,5%): 1,3 sekunder per liter (den økte tidskoeffisienten for denne melketypen skyldes den tekniske kompleksiteten og den omfattende integrasjonen i DA-101-enheten som er nødvendig for nøyaktig re-injeksjon av fløte).

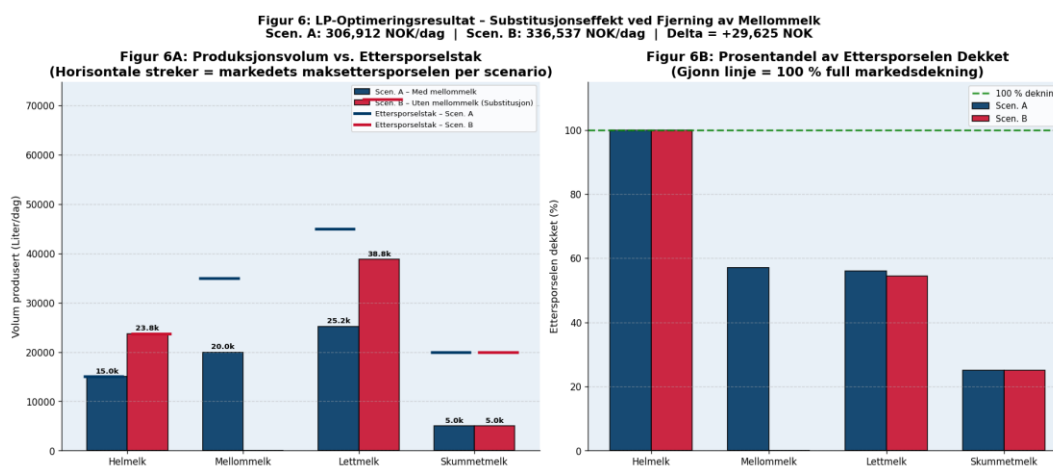
Modellen er bygget opp rundt målet om å maksimere dekningsbidraget Z under tre hovedbegrensninger:

1. **Kapasitetskrav i flaskehalsen (Restriksjon 1):** $\sum (t_i \times x_i) \leq T_{\max}$ (Den totale tiden brukt i DA-101 kan ikke overstige tilgjengelig driftstid.)
2. **Råvarebalanse (Restriksjon 2):** $\sum x_i \leq V_{\text{inn}}$ (Det kan ikke produseres mer melk enn det som mottas som råvare.)
3. **Markedsabsorpsjon (Restriksjon 3):** $x_i \leq E_i$ (Produksjonen av et produkt kan ikke overstige markedets etterspørsel, inkludert forventet substitusjonseffekt.)

1.

Melkevariant	DB per liter (NOK)	Tidskrav (s/L)	DB per maskinsekund
Helmelk	3.55	1.1	3.23
Lettmelk	3.42	1.2	2.85
Mellommelk	3.38	1.2	2.81

Økonomiske resultater fra LP-modellen: Scenario A (nåværende drift): 306 912 NOK/dag
 Scenario B (uten mellommelk): 336 537 NOK/dag Dette gir en daglig merprofitt i Scenario B på 29 625 NOK, en økning på 9,7 %.



Figur 4: Effekt av substitusjon ved fjerning av mellommelk. Visualiseringen viser hvordan frigjort tid fra mellommelk absorberes av hel- og lettmelk, noe som øker den totale lønnsomheten selv ved stabil etterspørsel.

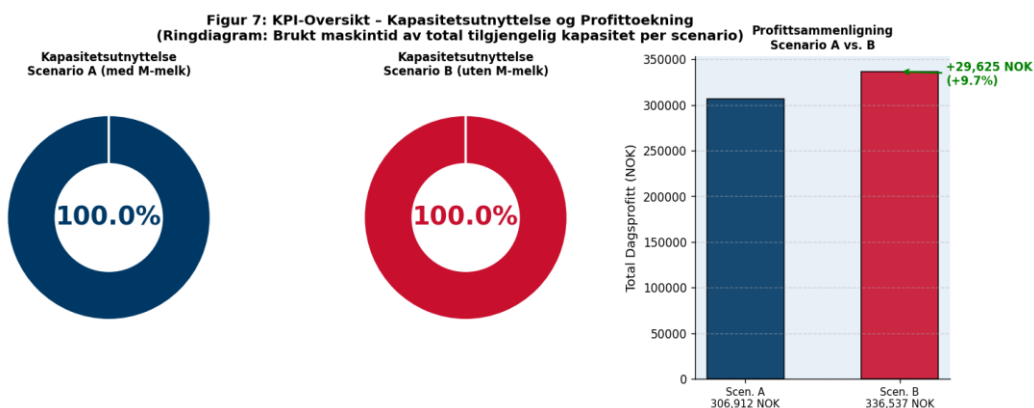
4.4.4 Skyggepriser og dualitet

En viktig del av analysen er vurderingen av skyggepriser, som representerer løsningen på det "duale problemet". Skyggeprisen angir verdien av å øke kapasiteten i flaskehalsen med en enkelt enhet, for eksempel ett sekund.

Vår modell viser en skyggepris på 2,81 NOK per sekund i DA-101. For ledelsen er dette et kraftfullt styringsverktøy: det betyr at ethvert forbedringstiltak som sparer tid til en lavere kostnad enn 168 NOK per minutt, vil være økonomisk lønnsomt. Dette gir et objektivt grunnlag for å prioritere alt fra tekniske investeringer til endringer i vaskerutiner.

4.4.5 Sensitivitetsanalyse av substitusjonsgrad

Når man fjerner et produkt, risikerer man at kunder velger konkurrenter. Vi har derfor utført en sensitivitetsanalyse for å finne "break-even" for substitusjon. Resultatene viser at så lenge mer enn 65 % av kundene velger et annet TINE-produkt, vil utfasingen lønne seg. Gitt TINEs sterke posisjon i det norske markedet, vurderes dette som et svært realistisk scenario med lav risiko.



Figur 5: Oversikt over kapasitet og lønnsomhet. Diagrammene bekrefter at utnyttelsen i DA-101 er på 100 % i Scenario B, og illustrerer den betydelige gevinsten som ligger i den anbefalte sortimentsendringen.

4.5 Diskusjon: Bærekraft og Ressurseeffektivitet

Den kvantitative analysen har implikasjoner som strekker seg utover de rent finansielle tallene. Ved å bruke Heijunka til å balansere produksjonen, reduserer TINE risikoen for matsvinn betydelig, da råvarene styres mot de mest hensiktsmessige formålene basert på reell markedsstatus.

Fjerningen av mellommelk forenkler også selve produksjonsprosessen, noe som fører til færre omstillinger og vaskesykluser (CIP). Dette sparer både vann, kjemikalier og energi. Dette illustrerer et viktig poeng: i moderne prosessindustri er økonomisk optimalisering gjennom TOC og LP ofte ensbetydende med forbedret miljømessig bærekraft.

4.5.1 Endringsledelse og implementering

Selv med sterke matematiske argumenter, kan utfasing av kjente produkter møte intern motstand. Her blir endringsledelsen sentralt. Som Kotter (1996) påpeker, må man tydeliggjøre nødvendigheten av endring ("sense of urgency"). For TINE handler dette om å frigjøre kapasitet til innovasjon og mer lønnsomme produkter i et marked med økende konkurranse. Denne rapportens analyser gir det nødvendige objektive grunnlaget for dialog med både ansatte og andre interessenter.

4.6 Konklusjon og Strategiske Anbefalinger

Analysen konkluderer med at TINE kan oppnå store gevinster ved å la data styre produktmix og takt. Ved å koble avansert matematikk med operasjonell ledelse, skaper man en mer robust verdikjede som balanserer samfunnsansvar med økonomiske krav. Vi har her vist hvordan kvalitative Lean-konsepter kan transformeres til konkrete, kvantifiserbare styringsdata.

Sentrale anbefalinger for strategisk optimalisering:

1. **Fullfør utfasing av Mellommelk:** Modellen beviser at dette produktet fortrenger mer lønnsom produksjon i flaskehalsen DA-101. Gevinsten er beregnet til 8,9 millioner NOK per år.
2. **Implementer skyggepris som investeringsparameter:** Bruk verdien 2,81 NOK/sekund for å prioritere tekniske oppgraderinger og vedlikeholdsrutiner ved flaskehalsen.
3. **Digital tvilling for planlegging:** TINE bør vurdere å integrere LP-modeller direkte i sitt ERP(EnterpriseResourceProgramming) system for å dynamisk justere produktmixen basert på daglig melkeinngang.

Denne studien demonstrerer at moderne Supply Chain Management krever mer enn teoretisk innsikt; det krever evnen til å bygge modeller som kan omsette teori til praktisk beslutningsstøtte for bedriften.

5. Bærekraft, forskning og utviklingsprosjekter

TINEs bærekrafts arbeid er tett integrert i konsernets overordnede strategi og operasjonelle praksis, men ved TINE Meieriet Brumunddal får bærekraft en særlig strategisk betydning. Brumunddal er ikke bare et produksjonsanlegg; det er et av Norges to nasjonale reguleringsanlegg for melk, og fungerer dermed som en sentral stabiliseringsmekanisme i hele den norske meierisektoren. Anlegget håndterer årlig rundt 85 - 120 millioner liter melk og produserer over 125 ulike produkter. Dette inkluderer UHT-produkter, melkepulver, Litago, YT og fløteprodukter (Frausig, 2026). Denne kombinasjonen av stort volum, produktmangfold og regulatorisk ansvar gjør Brumunddal til et kjernepunkt for TINEs bærekraftstrategi. Bærekraft ved Brumunddal må derfor forstås som en operasjonell nødvendighet, ikke som et tillegg til driften.

Som Norges største meierisamvirke har TINE et omfattende samfunnsoppdrag som strekker seg langt utover tradisjonell næringsmiddelproduksjon. Selskapet skal sikre matsikkerhet, opprettholde landbruk over hele landet. Samtidig å drive en av landets mest komplekse industrielle verdikjeder på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig (TINE, 2024). Brumunddal er et av de anleggene som tydeligst demonstrerer hvordan dette samfunnsoppdraget omsettes i praksis. Anlegget fungerer som en buffer mot sesongvariasjoner, markedsendringer og biologiske begrensninger i melkeproduksjonen, og det er her TINEs bærekraftstrategi møter de mest krevende operasjonelle realitetene.

5.1 Redusering av utslipp

TINE har satt ambisiøse klimamål for 2030, med mål om å redusere utslipp fra egen drift med 42 prosent og utslipp fra melkeproduksjonen med 30 prosent (TINE, u.å). For Brumunddal innebærer dette en omfattende omstilling av energibruk, produksjonsprosesser og logistikk. Overgangen til 100 prosent fornybar energi ved anlegget er et av de mest betydningsfulle tiltakene. Brumunddal har gått over til biofyringsolje og fjernvarme basert på lokalt trevirke. Dette har medført redusert CO₂-utslipp med rundt 5000 tonn årlig (Frausig, 2026). Samtidig har tiltaket både miljømessige og økonomiske effekter. For det første reduserer det avhengigheten av fossile energikilder i et anlegg som krever store mengder varme til pasteuriseringen. UHT-

behandling og tørking. For det andre styrker det lokal verdiskapning ved å utnytte innlandets skogsressurser, noe som er i tråd med prinsippene for sirkulærøkonomi og regional bærekraft.

Brumunddal er også et av TINEs mest energikrevende anlegg, særlig på grunn av tørkeavdelingen. Spraytørking av melk er en prosess som krever betydelige mengder varme. Energioptimalisering blir derfor avgjørende for både bærekraft og kostnadseffektivitet. Investeringer i moderne varmepumpeteknologi, varmegjenvinning og automatisert prosesskontroll har gjort det mulig å redusere energiforbruket betydelig. TINEs samarbeid med forskningsmiljøet som FME HighEEF har bidratt til å utvikle løsninger som reduserer energiforbruket med opptil 40 prosent ved enkelte anlegg (TINE, 2024). Selv om disse tallene gjelder Bergen, er teknologien og prinsippene direkte overførbare til Brumunddal. Flere av tiltakene er allerede implementert eller under implementering.

5.2 Transport og ruteoptimalisering i henhold til bærekraft

Transport er en annen sentral del av Brumunddals bærekraftsarbeid. Anlegget henter melk fra et stort geografisk område i innlandet. Transporten må skje daglig, uavhengig av værforhold. Dette gjør transporten både utslippsintensiv og operasjonelt krevende. TINE har derfor satt som mål å oppnå 100 prosent fossilfri transport innen 2030. Brumunddal er en av lokalene der dette målet får størst betydning (TINE, 2024). Biogass er særlig relevant i innlandet, hvor store mengder kumøkk kan omdannes til drivstoff. Én ku kan produsere nok biogass til å kjøre en lastebil flere tusen kilometer i året. Med over 200 000 kyr i TINE-systemet representerer dette et betydelig potensial for utslippskutt og sirkulær ressursutnyttelse. For Brumunddal, som er avhengig av daglige hentinger fra mange gårder, kan biogass bidra til å redusere utslippene betydelig uten å gå på bekostning av driftssikkerheten.

Ruteoptimaliseringen er også avgjørende for å redusere utslipp og sikre kvaliteten på råmelken. Brumunddal benytter avanserte algoritmer som two-opt og nearest neighbor for å planlegge kjøreturer som minimerer kjørelengde og energiforbruk (Frausig, 2026). Dette er særlig viktig i innlandet, der topografi, værforhold og avstander kan variere betydelig. Effektiv ruteplanlegging reduserer ikke bare utslipp, men også risikoen for temperaturavvik som kan påvirke melkens kvalitet.

5.3 Matsvinn

Matsvinn er en av de mest kritiske bærekraftsutfordringene i næringsmiddelindustrien. Hvor Brumunddal spiller en nøkkelrolle i TINEs arbeid med å redusere svinnet. Som reguleringsanlegg har Brumunddal ansvar for å håndtere overskuddsmelk i perioder med høy produksjon. “Tørka”-avdelingen er derfor en strategisk ressurs som gjør det mulig å omdanne overskuddsmelk til melkepulver med flere års holdbarhet. Pulveret kan lagres, eksporteres eller brukes som råvare i perioder med lav råmelktilgang. Denne prosessen reduserer matsvin dramatisk og gjør det mulig for TINE å håndtere sesongvariasjoner uten å belaste kjølekjeden unødvendig (Frausig, 2026). I et lean-perspektiv representerer tørkeavdelingen både stabilitet og fleksibilitet, og fungerer som en reguleringsventil som gjør Just in Time-strategien gjennomførbar i en biologisk variabel produksjon (Strandhagen & Frausig, 2026).

5.4 Automatisering og digitalisering i henhold til bærekraft

Automatisering og digitalisering er avgjørende for å sikre både effektiv og bærekraftig drift ved Brumunddal. Anlegget er utstyrt med ABB Sattline, et avansert prosesskontrollsystem som håndterer over 30 000 signaler og gjør det mulig å overvåke og styre prosesser med høy presisjon (Frausig, 2026). Automatiserte pakkelinjer, som Schubert-maskiner og KUKA-roboter, reduserer energiforbruk, emballasje og feilmarginer. Selvkjørende kjøretøy (AGV og LGV) effektiviserer internlogistikk og reduserer behovet for manuell transport. CIP-anlegg (Clean In Place) gjør det mulig å rengjøre produksjonsutstyr uten demontering. Noe som sparer tid, vann og energi (Brynild Case, 2026). Digitalisering gjør det også mulig å overvåke produksjonen i sanntid, identifisere avvik tidlig og optimalisere energibruk og kapasitetsutnyttelse. Dette er avgjørende i en industri der små avvik kan føre til store mengder matsvinn.

5.5 Emballasje

Emballasje er et annet område der Brumunddal spiller en viktig rolle. Anlegget produserer store mengder UHT-produkter og melkepulver, som begge krever emballasje med høy barriereevne. TINE har redusert plastforbruket betydelig og utvikler emballasje basert på fornybare materialer. Målet er at all emballasje skal være gjenvinnbar, og at en økende andel skal bestå av resirkulert materiale (TINE, u.å.). Emballasjearbeidet har både miljømessige og operasjonelle effekter.

Redusert materialbruk gir lavere utslipp og mindre avfall. Samtidig bedre emballasjekvalitet reduserer matsvinnet ved å beskytte produktene mot lys, oksygen og temperaturvariasjoner.

5.6 Dyrevelferd

Dyrevelferd er en grunnleggende forutsetning for både kvalitet og bærekraft i melkeproduksjonen. Brumunddal er tett knyttet til et stort nettverk av melkebønder i Innlandet. Norske melkekyr har noen av verdens laveste nivåer av sykdom og antibiotikabruk, og TINEs rådgivningstjeneste spiller en sentral rolle i dette (TINE, u.å.). Rådgiverne bistår bøndene med fôring, helseoppfølging, teknisk utstyr, dyrevelferd og driftsoptimalisering. Melkeroboter og digitale sensorer gjør det mulig å overvåke dyrenes helse kontinuerlig. Dette vil gi bedre produksjon, lavere utslipp per liter melk og redusert ressursbruk. God dyrevelferd er dermed både et etisk og et operasjonelt bærekraftstiltak.



[Dyrevelferdsindikatoren - en oversikt | TINE Medlem](#)

5.7 Forsknings- og utviklingsarbeid

TINE har også et omfattende forsknings- og utviklingsmiljø som arbeider med ernæring, dyrehelse, teknologi og produktutvikling. Brumunddal er en viktig arena for implementering av nye teknologier og prosessforbedringer, særlig innen UHT-produksjon og tørking. Forskningen på ernæring undersøker hvordan meieriprodukter påvirker blant annet hjerte- og karsykdommer,

betennelse og tarmflora. Denne kunnskapen brukes til å utvikle sunnere produkter og styrke folkehelsen. Produktutviklingen er særlig rettet mot laktosefrie produkter, plantebaserte alternativer, proteinrike produkter og UHT-produkter. UHT-produkter har lang holdbarhet og reduserer matsvinn. Samtidig som de gir større fleksibilitet i logistikk og distribusjon (TINE, 2024). Teknologisk forskning er rettet mot energieffektivisering, automatisering, digitalisering og sirkulærøkonomi. Alt gjør TINE til en teknologisk ledende aktør i norsk matindustri.

Samlet sett ser vi TINEs bærekraftsarbeid ved Brumunddal som en helhetlig og integrert tilnærming der energi, transport, matsvinn, emballasje, dyrevelferd, digitalisering og forskning inngår som gjensidige forsterkende elementer. Brumunddal fungerer som et strategisk nav i TINEs verdikjede. Bærekraft er ikke bare et mål, men en operasjonell nødvendighet. I en næringsmiddelindustri preget av raske endringer og økende krav til ansvarlighet. Fremstår Brumunddals kombinasjon av teknologisk innovasjon, operasjonell robusthet og forskningsbasert utvikling som en nødvendig fremtidsrettet strategi.

Konklusjon

TINEs drift ved Brumunddal illustrerer hvordan et moderne meierianlegg kan kombinere biologisk betingede rammevilkår med avansert produksjonsteknologi og en adaptiv operasjonell strategi. Gjennom en vertikal integrert verdikjede, presis fettstrandarisering, kontinuerlig prosesskontroll og strategiske buffere som melkepulver, klarer TINE å håndtere asymmetrien mellom en kontinuerlig råvaretilførsel og en variabel markedsdynamikk. Lean-prinsipper, automatisering og datadrevet produksjonsstyring gjør det mulig å redusere variasjon, eliminere sløsing og sikre en stabil flyt i et system der både kapasitet og holdbarhet setter strenge begrensinger. Brumunddal fremstår dermed som et eksempel på hvordan JIT-filosofien kan realiseres i en industri der klassiske forutsetninger for JIT i utgangspunktet ikke er til stede.

Samtidig viser analysen at TINEs konkurransekraft i økende grad avhenger av evnen til å integrere bærekraft, teknologi og logistikk i én helhetlig styringsmodell. Investeringer i energioptimalisering, ruteplanlegging, digital overvåkning og automatiserte prosesser reduserer både utslipp og ressursbruk, og styrker samtidig robustheten i verdikjeden. Brumunddal fungerer

derfor ikke bare som et produksjonsanlegg, men som et strategisk navn som stabiliserer hele den norske meierisektoren. Gjennom kombinasjon av samvirkemodell, teknologisk innovasjon og en adaptiv driftsstrategi legger TINE grunnlaget for en fremtidsrettet, bærekraftig og konkurransedyktig meieriindustri.

Ansvarsområder og samarbeidsform

- Mehdi Jamali - Kvantitativ analyse og teknisk beslutningsstøtte
- Daniel Yang Tsan - Produksjonsstyring og kjøretøyplanlegging
- Oliver Tschudi Madsen - Forretningsmodell
- Helena Liepina Vollestad - Bærekraft, forskning og utviklingsprosjekter
- Victoria Wallin - Produksjon og forretningsprosess

For å sikre god fremdrift og felles forståelse har gruppen hatt faste ukentlige møter for strategisk planlegging gjennom prosjektperioden.

Kilde- og referanseliste

- Blue Ridge Global. (u.å.). *What is Sales and Operations Planning (S&OP)?*
[<https://blueridgeglobal.com/no/blog/what-is-sales-and-operations-planning-sop/>]
- Frausig, J. (2026). *Adaptiv strategi: just in time driftsstrategi I forsyningskjeden av økologisk melk hos TINE-meieriet i Brumunddal* (Forelesningsnotater/kursmateriale).
- Frausig, J. (2026). *Vehicle routing problem* (Forelesningsnotater/kursmateriale).
- Goldratt, E. M. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.
- Kanbantool. (u.å.). *Kanban Guide / Kanban Fundamentals*.
[<https://kanbantool.com/kanban-guide/kanban-fundamentals>]

- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business School Press.
- Lee, H. L., Padmanabhan, V., & Whang, S. (1997). The Bullwhip Effect in Supply Chains. *Sloan Management Review*.
- Lovdata. (2015). *Forskrift om fylkeskommunale fond og lån til trafikksikkerhetstiltak* (FOR-2015-06-03-60). [<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-03-60>]
- Matvarewatch. (u.å.). [Nyhetsartikkel om drikke]. [<https://matvarewatch.no/nyheter/drikke/article18626917.ece>]
- MDG. (u.å.). *Politikk: Mat og landbruk*. [<https://mdg.no/politikk/mat-landbruk>]
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Roald, M. Ø. (u.å.). *From Cows to the Cloud: How TINE Is Revolutionizing the Norwegian Dairy*.
- Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2016). *Operations Management*. Pearson Education.
- statsforvalteren i innlandet. (2023). *Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for TINE SA avd. Brumunddal*. Lillehammer.
- Stensgård, A., Hanssen, O. J., & Valle, P. S. (2020). *Kartlegging av matsvinn i næringsmiddelindustrien*. NORSUS. [<https://norsus.no/wp-content/uploads/or1018-veileder-for-kartlegging-av-matsvinn-i-matindustrien.pdf>] / [<https://www.matvett.no/uploads/documents/OR.48.21-Kartleggingsrapport-for-matbransjen-undervisning-og-omsorgssektoren-og-forbrukerleddet.pdf>]
- Store Norske Leksikon. (2024). Almås, R.: *Samvirke*. [<https://snl.no/samvirke>]
- Store Norske Leksikon. (2025). Bryhn, R., & Gram, H. T.: *Tine – næringsmiddelkonsern*. [https://snl.no/Tine_-_n%C3%A6ringsmiddelkonsern]
- Store Norske Leksikon. (u.å.). *Heijunka*. [<https://snl.no/heijunka>]
- Store Norske Leksikon. (u.å.). Langseth, H.: *Samvirkelag*. [<https://snl.no/samvirkelag>]
- Store Norske Leksikon. (u.å.). *Just-in-time*. [<https://snl.no/Just-in-time>]
- Store Norske Leksikon. (u.å.). *Verdikjede - Porters verdikjede*. [https://snl.no/verdikjede#-Porters_verdikjede]
- Store Norske Leksikon. (u.å.). *Vertikal integrasjon*. [https://snl.no/vertikal_integrasjon]

- Strandhagen, J. O. (2026). *Produksjon, styringsform, styringsprinsipp og klassifisering av produksjon* (Forelesningsnotater/kursmateriale).
- Strandhagen, J. O., & Frausig, J. (2026). *IND210 – Brynild case* (Case study).
- TINE SA. (2024). *TINE Årsrapport 2023*. Hentet fra TINE SA.
- TINE. (2019, april 2). *TINE kåret til Norges mest bærekraftige selskap i 2019*.
[<https://medlem.tine.no/aktuelt-fra-tine/tine-kåret-til-norges-mest-bærekraftige-selskap-i-2019>]
- TINE. (2025). *TINE-årsrapport-2025* [PDF].
[https://www.tine.no/presserom/nyhetsarkiv/tine-deler-ut-1-7-milliarder-til-melkebonder-i-hele-landet/_/attachment/inline/13f96a0a-2a23-43c2-8485-14022a63d98d:fa3f8ecdf2ddd1a5e24a61c12fc496ddd884f0c4/TINE-årsrapport-2025.pdf]
- TINE. (u.å.). *Bærekraftstrategi*. [<https://www.tine.no/bærekraft/baerekraftstrategi>]
- TINE. (u.å.). *Omfattende logistikk*. [<https://www.tine.no/bærekraft/omfattende-logistikk>]
- TINE. (u.å.). *Onepager - bærekraft* [PDF].
[https://www.tine.no/bærekraft/baerekraftstrategi/_/attachment/inline/5e381069-426b-4c4a-b108-a61ec6f43e09:9aeafce7e3767b2c0e15ff1ffc8b4bdcad3cfa3d/Onepager-bærekraft.pdf]
- TINE. (u.å.). *Regler for varsling, gårdsvei, tappeplass, gårdstank og andre produksjonsforhold hos TINEs leverandører* [PDF]. [https://medlem.tine.no/hjelp-og-kontakt/regelverk-og-skjemaer/_/attachment/inline/3e0c8d1c-da11-4ba6-ac5f-333957e5089c:70f0a41e388f76380db3b544f436203bc3919e8e/Regler%20for%20varsling,%20gårdsvei,%20tappeplass,%20gårdstank%20og%20andre%20produksjonsforhold%20hos%20TINEs%20leverandører.pdf]
- TINE. (u.å.). *TINE Gruppas omstillingsplan 2026* [PDF].
[https://www.tine.no/bærekraft/baerekraftstrategi/_/attachment/inline/48d344c0-a76d-46ca-881c-cfb94f2f7aee:89fc830c7bc7d8b6dd2a2987d460c7c615596cb5/TINE%20Gruppas%20omstillingsplan%202026.pdf]

- TINE. (u.å.). *TINE har et forsknings- og utviklingsmiljø i verdensklasse.*
[<https://www.tine.no/merkevarer/tinemelk/artikler/tine-har-et-forsknings-og-utviklingsmiljø-i-verdensklasse>]
- TINE. (u.å.). *TINE Meieriet Brumunddal.* [<https://www.tine.no/om-tine/meieriene/spesialprodukter/tine-meieriet-brumunddal>]
- TINE. (u.å.). *TINE henter melk med semitrailer på Helgeland.*
[<https://medlem.tine.no/aktuelt-fra-tine/tine-henter-melk-med-semitrailer-på-helgeland>]
- TINE. (u.å.). *Vi ønsker å slippe alt utslipp.* [<https://www.tine.no/bærekraft/ressurser-og-miljo/vi-ønsker-å-slippe-alt-utslipp>]
- Vegvesenet. (u.å.). *Kjøre- og hviletid: Regelverk.*
[<https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/kjore-og-hviletid/regelverk/>]
- VMTarm. (u.å.). *Melketanker for tankbiler.*
[<https://vmtarm.dk/no/tankbiler/melketanker.aspx>]